

ATPL EASA STUDY GUIDE | 062 - RADIONAVEGACIÓN

Chapter 2: Radiofaro No Direccional (NDB) y ADF

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 37-72) | Pass Target: $\geq 90\%$ AviationExam

1. PRINCIPIOS DE OPERACIÓN DEL NDB / ADF

El NDB transmite una portadora en LF/MF (190 a 1.750 kHz) modulada con su indicativo Morse en tono de audio (1.020 Hz). El receptor ADF de la aeronave combina una antena de cuadro (Loop, con patrón en ocho de dos nullos) y una antena de sentido (Sense, omnidireccional) para resolver la ambigüedad de 180° y generar un diagrama cardioide apuntando a la estación.

2. FÓRMULAS DE MARCACIÓN QDM Y QDR

Marcación Relativa (Relative Bearing - RB): Ángulo entre el eje longitudinal del avión y la línea hacia el NDB (0° a 360°). Fórmula Fundamental: Rumbo Magnético (MH) + Marcación Relativa (RB) = QDM (Rumbo magnético HACIA la estación). QDR: Marcación magnética DESDE la estación hacia el avión (QDR = QDM $\pm$ 180°).

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): ERRORES CLÁSICOS DEL NDB Y CÁLCULO DE

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Cálculo de QDM y Errores Operacionales

Problema de Marcación: - Un avión mantiene Rumbo Magnético (MH) = 240°. La aguja del ADF marca una marcación relativa de 050° a la derecha. - $QDM = MH + RB = 240^\circ + 050^\circ = 290^\circ$ (Rumbo magnético para volar directo hacia el NDB). - $QDR = QDM - 180^\circ = 290^\circ - 180^\circ = 110^\circ$ (Radial magnético de alejamiento). Diagnóstico de Errores Operacionales EASA: 1. Efecto Nocturno (Night Effect): Al anochecer, la capa D de la ionosfera desaparece, permitiendo que ondas celestes refractadas interfieran con la onda terrestre. Causa oscilaciones erráticas de la aguja ($\pm 30^\circ$). 2. Refracción Costera: Al cruzar una línea de costa oblicuamente, la onda se frena sobre tierra y se acelera sobre el mar, refractándose hacia la NORMAL (hacia la costa). 3. Efecto Tormenta: Las descargas eléctricas generan fuertes pulsos en LF/MF; la aguja del ADF apunta a los rayos!

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

Si un avión vuela con Rumbo Magnético de 045° y la aguja del ADF indica una marcación relativa de 315°, ¿cuál es su QDM?

- [A]: 000° (o 360°). (CORRECTA)
- [B]: 180°.
- [C]: 270°.
- [D]: 090°.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [A])

Aplicando la fórmula: $QDM = MH + RB = 045^\circ + 315^\circ = 360^\circ$ (o 000° magnético). La estación se encuentra exactamente en el Norte Magnético.